在商品间进行风险资本分配的各种方法和在交易期间增加用于该交易的资本分配的策略。第九章"机械交易系统的作用"，把研究限定在反应型系统之上，讨论机械交易系统的设计，以及为交易与资金管理而进行的这种设计的隐含意义，并为提高固定参数的机械交易系统的效能提出建议。第十章"回归基本"，概述了造成不良业绩的主要问题，希望能使读者免于陷入这些问题导致的困境之中。

客观地说，由于成书时间较早，本书的资金管理策略在今天已经不再是什么"秘诀"。但是目前国内仍然少有关于期货交易的书籍能够将交易过程描述得如此形象、对交易系统的阐述如此浅显易懂。这也正是那些初入期货市场的交易者所真正需要的。对于那些交易经验丰富的交易者而言，本书也不失为书案上的必备籍册，不时翻阅将能使他们不忘如何正确地运用相关的资金管理策略。

时间仓促，文中翻译难免有不当之处，译者在此诚心地欢迎读者进行斧正。

序　言

本书以资金管理为主题，是针对谨慎投资者的入门读本。尽管以下的措辞听起来似乎有些自相矛盾，但成为防御型的交易者是可能的，也是一项又有益而又值得追求的。行为投资者如果分不清什么是积极主动，什么是鲁莽行事，就很可能使自己的投资退化成赌博行为，最终将不可避免地导致财务破产。本书并不伪称能够培养读者在期货市场中获得暴利的技巧。相反，它向读者展示的是如何通过训练进行风险控制，从而避免在市场中遭受损失。哪怕我们只能帮助读者规避掉期货市场中众多风险中的一个，本书的目的也就达到了。

本书的撰写尽可能避免数学化，因此，读者除了基本代数以外不需要了解任何其他的数学知识。复杂数学的使用不仅无法对读者进行更好的阐释，也无法使他们变成更好的交易者。

致　谢

本书的撰写仰赖于许多人的关心、耐心和理解，我谨对他们一并表达谢意。但是对于以下的这些人来说，仅仅一句“谢谢”是无法表达我的心意的。

我最要感谢的是米努·帕特勒(Minu Patel)，感谢您统计方面的真知灼见和专业的规划支持。如果没有您的帮助和鼓励，本书将无法完成。谢谢您，米努。我要特别感谢逻辑系统公司的戴夫·洛登(Dave Lowdon)，感谢他给予我的系统程序支持；感谢马克·维默勒(Mark Wiemeler)和肯·麦加恩(Ken McGahan)为本书绘制了相关图表。同时，我还要感谢研究生助理丹尼尔·斯奈德(Daniel Snyder)和 V.阿南德(V. Anand)为本书付出的不懈努力。我要感谢约翰·奥利森(John Oleson)向我介绍利用图表进行风险与回报分析的技巧。

与我所欠上述诸人的人情债相比，我欠奥尔加·恩格尔哈特(Olga Engelhard)院长与凯瑟琳·卡尔森(Kathleen Carlson)副院长的也很多。感谢奥尔加院长鼓励我撰写本书，感谢凯瑟琳副院长给予我行政工作上的有力支持。我还要特别感谢我的系主任 C.T.陈(C. T. Chen)教授为我创造了易于思考、利于著书的环境。我还要感谢东北伊利诺伊大学基金会(Northeastern Illinois University Foundation)对于我研究工作的慷慨支持。

最后，我想要对约翰·威利父子(John Wiley & Sons)出版社的卡尔·韦伯(Karl Weber)致以谢意，感谢他对于像我这样第一次写书的作者所给予的巨大耐心和支持。

目　录

总序/1

译者序/1

序言/1

第一章　理解资金管理过程/1

资金管理过程的步骤/1

可用机会的排序/2

控制总体暴露风险/2

风险资本的分配/3

评估交易的最大许可损失/4

风险等式/4

确定交易合约的数量：平衡风险等式/5

风险等式不平衡时进行交易的后果/5

结语/6

第二章　破产的动态学/7

不予行动/7

不当行动/8

估算损失数量/10

破产风险/11

破产风险的建模/14

结语/19

第三章　估计风险与回报/20

对风险进行定义的重要性/20

对回报进行估计的重要性/20

使用常用形态估计风险与回报/21

头肩形/21

双重顶与双重底/25

碟形(圆形)顶和碟形(圆形)底/28

V形反转、钉形反转和岛形反转/30

等腰三角形和直角三角形/32

楔形/34

旗形/35

没有测量规则的回报预测/37

风险与回报的综合/39

结语/40

第四章　通过分散投资控制风险/41

估计期货交易的回报/43

估计单独商品的风险/46

估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念/48

为什么分散投资是有效的/50

集中投资：分散投资的反面/51

检验商品相互关系的有效性/52

商品相关性是否显著的非统计学检验/53

对相关商品进行交易的矩阵/55

协同交易/56

价差交易/56

分散投资的局限/57

结语/57

第五章　商品的选择/59

获胜机会与独立机会/59

商品选择的过程/60
夏普比率/61
怀尔德商品选择指数/62
价格变动指数/64
经过调整的报酬率指数/66
结语/67

第六章 对未实现利润和未发生损失进行管理/68
为未发生损失制定截止水平/68
通过视图法制定止损点/69
波动率止损/71
时间止损/75
资金管理的货币价值止损/75
盈利交易未发生损失的模式分析/76
牛市和熊市中的陷阱/82
避免牛市和熊市中的陷阱/83
使用开盘价格行为信息设立保护性止损点/84
如何在限价锁定市场上生存/84
对未实现利润的管理/86
结语/89

第七章 管理资金:控制暴露风险/90
每笔交易进行等值货币投资的暴露风险/90
固定比例的暴露风险/90
通过改良的凯利方法得出最优固定比例/93
求得针对特定交易的最优暴露风险/94
鞅策略与反鞅策略/96
针对特定交易的暴露风险与综合的暴露风险/98
结语/101

第八章　管理资金：分配资本/102

在商品间进行风险资本分配/102

单一商品交易方案的分配/102

包含多种商品的交易方案的分配/103

等值风险资本分配/103

最优资本分配：引进现代最优证券投资理论/104

使用最优的 f 作为分配基础/109

风险资本与可用资本的关联/109

决定交易合约的数量/110

期权在处理带小数部分的合约数量时的作用/113

金字塔法/114

结语/118

第九章　机械交易系统的作用/120

机械交易系统的设计/120

机械交易系统的作用/122

测定参数机械系统/125

对于机械系统问题的可能解决方案/132

结语/134

第十章　回归基本/135

避免四星错误/135

损失引起的情绪后果/137

保持情绪平衡/138

总结/142

附录 A/143

附录 B/147

附录 C/150

附录 D/175

附录 E/200

附录 F/225

第一章　理解资金管理过程

从某种意义上说，每一位成功的期货交易者即使在无意识的情况下，也都会在交易过程中运用资金管理原理。本书的目标就是帮助人们在每天的交易中更有意识、更加准确地运用这些原理。本章从市场选择、风险控制(exposure control)、特定交易风险评估(trade-specific risk assessment)以及如何在各种相互竞争的交易机会之间分配资金等方面对资金管理过程进行了概述。这将使读者对本书获得概括性的了解。

买入或者卖出某种商品的信号可能产生于交易者对于历史数据的技术分析或图表研究。交易信号同样可以产生于基本分析或者对于影响商品价格的供求关系研究。交易信号的产生十分重要，但却不是本书论述的重点对象。本书论述的重点在于如何密切关注信号的决策过程。

资金管理过程的步骤

首先，交易者必须决定是否要根据信号采取行动。当交易者面对两种甚至更多商品，而账户资金又有限的时候，这就是一个很复杂而需要认真考虑的问题了。然后，交易者必须对于已经接受的每一个交易信号，决定自己愿意进行相应投资的资金份额。这样做的目的是为了保护资金不受到不当损失和过度的暴露风险，以使利润最大化，保证自己在未来能参与重要的行情。一种简单的选择就是每次做出固定数值的投资。更加简单的做法是：交易者选择对每一种交易的商品进行相同数量合约的交易。然而，这种资金分布可能只是次最优的。

对于每一个跟进的信号，交易者必须确定一个能够明确定义交易已经无法与预期相匹配的价格。这个价格被称为止损价格(stop loss price)，或者简称为止价(stop price)。入市价格(entry price)与止损价格之间的货币差额则定义了每单合约所能承受的最大许可风险。交易者分配给交易的风险资本除以每单合

约的最大许可风险，就得出了交易合约的数量。资金管理包括以下步骤：

(1)根据客观的合意性判断标准对可用的交易机会进行次序排列。

(2)决定在某一时间交易的资本份额。

(3)在不同的交易机会间分配风险资本。

(4)评估交易能够接受的每一机会的损失许可水平。

(5)利用第3、第4步获得的信息决定每种交易商品的合约数量。

以下内容将对每个步骤的显著特点进行概述。

可用机会的排序

目前，交易者可以对超过50种不同的期货合约进行交易，这就使得想要把资金专注于所有商品变得十分困难。如果再考虑资金有限的现实约束条件，那么选择商品就更加具有特殊的重要性。交易者可以根据客观的合意性判断标准对相互竞争的机会进行次序排列。这种方法试图减轻无限交易机会为有限资金而相互竞争的问题。

一个交易的合意性是通过以下几个因素衡量的：(1)预期的利润；(2)与获得该利润相关联的风险；(3)启动交易需要的投资数额。对于一个给定风险偏好，如果预期利润越高，交易的满意程度也就越高。同样，启动交易需要的投资数额越低，交易的满意程度也就越高。在第三章我们会对图表法进行讨论，用它来预测风险和回报。在第九章我们还会讨论使用其他的方法进行商品选择。

在根据客观的合意性判断标准对相互竞争的机会进行评价之后，下一步工作就是设定一个终止点或是基准水平，以此制定出供最后参考的交易名单。交易者就不必对那些无法达到终止点的交易机会进行考虑了。

控制总体暴露风险

总体暴露风险是指投资于各个交易机会的资金占全部资本的比例。如果每一笔交易都赔钱的话，那么交易者将100%的账户余额用于投资就是一个毁灭性的错误。如果交易者走另一个极端，只使用1%的资本，那么这样做固然降低了破产危险，但获得的收益就很可能是微不足道的。

进行交易的资本比例取决于交易者对商品组合所产生回报的预期。总体来说，预期回报越高，建议的暴露风险水平就越高。最优暴露风险比例将使商品组

合的总体预期回报最大化。为了便于进行分析，已完成交易的回报数据可以被当作预期回报的代表。在第七章我们将对这一点进行具体阐释。

另外一个相关因素是商品回报之间的相关性。如果一种商品的某种变化总是伴随着另一种商品与其类似的变化，我们称这两种商品是正相关的。反之，如果一种商品的某种变化总是伴随着另一种商品与其相反方向的变化，我们称这两种商品是负相关的。而相关性的效力则取决于两种商品之间相关变化的大小。

总体来说，如果一个商品组合中商品间的正相关性越大，那么理论上的总体暴露风险水平的安全性就越低。这正需要谨防正相关商品可能产生的成倍损失。按照相同的逻辑，如果一个组合中商品间的负相关性越大，那么总体暴露风险的最优性也就越高。在第四章中我们将会讨论相关性概念及其在减少总体组合风险方面发挥的作用。

总体暴露风险对于可用资本来说可以是一个固定的比例。当然，这个暴露风险比例也可以根据交易账户余额的变化有所变动。例如，一个积极主动的交易者可能希望增加总体暴露风险，从而减少账户余额；而一个防守型的交易者可能就会不同意这种做法，而只会在看到账户余额增加之后才会选择增加总体暴露风险。这些问题将在第七章中加以讨论。

风险资本的分配

一旦交易者决定用于交易的资本总额后，下一步就需要将这些资金在各个相互竞争的交易之间进行分配。最简单的办法就是将资本在每种交易的商品之间进行平均分配。当交易者无法预测一项交易潜在的回报和风险时，这种简化的办法特别有帮助。然而，这种绝对的假设认为，所有的交易都代表着一样好的投资机会。对此种假设不以为然的交易者将会进行以下的资本分配程序：(1)识别交易间潜在的差异；(2)把上述差异转化为暴露风险分配或是风险资本分配上的差异。

交易间潜在的差异通过以下因素进行衡量：(1)成功概率；(2)交易的风险回报率(即将预期利润除以最大许可[损失)或报酬率(即将已完成交易获得的平均货币利润除以遭受到的平均货币损失)。如果被考虑的那项交易的成功概率越大，报酬率越高，则用于该项交易的资金比例也就理所当然越大。在第七章中我们将讨论如何达到最优暴露风险。在第八章中我们将讨论在交易过程中增加暴

露风险的规避，这种技巧通常被称为金字塔法(pyramiding)。

评估交易的最大许可损失

交易者对于正确预测的缺乏导致了期货交易的风险。就交易而言，总是存在无法预计而又对交易者不利的价格涨落。一个成功的交易者的特点就在于其对不利的行情涨落结果的控制。无法或者不愿进行损失控制的行为都可能导致交易者破产。这一点将在第二章中进行解释。

在开始交易之前，交易者必须对价格行动进行判断。当然，这种决定最终可能将显示交易者对市场变化做出了错误的判断。一个使用机械系统进行交易的投资者将会通过系统计算保护性的止损价格。在第九章中我们将会对其加以解释。如果投资者是依靠图表模式做出交易决定的严谨的行情图分析家，那么他就必须事先精确地确定交易从哪一点开始就将不会朝预期方向发展。这种技巧将在第十章中得到描述。

仅仅把注意力集中在回报上而无视风险的想法总是很有诱惑力，但是交易者绝不应该被从下这种诱惑。期货交易是没有保证的，那种不依靠现实而是仰赖希望的交易策略总是容易失败的。在第六章中我们还将会讨论用以控制未发生损失的止损策略。

风险等式

特定交易风险是每单合约许可的货币风险与该商品的交易合约数量相乘的结果。交易的总体暴露风险是同时交易的各种商品的特定交易风险的汇总。总体暴露风险必须用交易者承受损失的能力与愿意接受损失的意愿加以平衡。从本质上来看，每一个交易者都得面对以下的恒等式：

交易的总体暴露风险＝由承受损失的能力支持的承担风险的意愿

承受损失的能力是可用交易资本的函数：风险资本越大，这种能力就越大。然而，交易者承担损失的意愿则被其对与损失相关的"痛苦"的忍受水平所影响。一个极端的风险反对者即使手头有着需要的资金，也不愿意承担一点的风险。而另外一个极端，一个风险热爱者却可能接受任何超越自身可用财产的风险。

为了便于在本书中进行相关讨论，我们假设一个交易者愿意承担风险的意愿是由其账户资金支持的。我们的交易者不愿意在交易中遭到损失，但当损失

不可避免的时候，其还是愿意接受一点小损失的。

确定交易合约的数量：平衡风险等式

既然交易者承担损失的能力与承受风险的意愿主要是由可用资金数与投资者对风险的态度决定的，那么风险等式的这一边对于每一个交易者就都是独一无二的。他们可以根据自己对于总体暴露风险水平的感受对其加以定义。既然做了决定，交易者就必须把自身希望的暴露风险水平与那些正被考虑的交易的相关总体暴露风险加以平衡。

我们不妨设想一下：总体风险超过了交易者能承受的下限水平。总体风险是以下两个变量的乘积：(1)每单合约的货币风险；(2)交易的合约数量。那么，我们就必须对这两个变量或者其中的一个进行向下调整。为适应交易者财力或接受痛苦能力而简单地将第一个变量人为调低的行为是愚蠢的；而胡乱调整自己对交易许可风险的估计的举动，也只不过是自欺欺人罢了。这两种行为都有可能导致不必要的损失。每单合约的货币风险是一个预定的常数。因此，交易者必须对交易的合约数量进行调整，这样才能使总体风险与自身承担风险的能力和意愿保持一致。如果用于交易的风险资本是1 000美元，每单合约的货币风险是500美元，在保证金许可的条件下，交易者愿意进行2个合约的交易。如果每单合约的许可风险是1 000美元，那么交易者就只愿意进行1个合约的交易。

风险等式不平衡时进行交易的后果

当交易者对交易货币风险的评估与其承担风险的能力和意愿不相等的时候，风险等式即处于不平衡的状态。如果评估的交易风险超过了交易资本许可的风险范围，我们就把这个交易称为过度交易(overtrading)；反之，如果评估的交易风险小于交易资本许可的风险，我们就把这个交易称为不足交易(undertrading)。

过度交易是十分危险的行为，因为它威胁并可能使交易者失去宝贵的交易资本，所以必须加以避免。过度交易往往是交易者对即将发生的行情过于自信的结果。当他已确信自己将被随后的市场发展证明为正确的时候，对于他的资金而言，似乎就再也没有什么大不了的风险了。然而，这恰恰是一个情感战胜理智的例子。如果是这样，本来的投资或合理的风险利用就变成了可能导致灾难

性后果的赌博行为。

而不足交易则是极度谨慎的一种表现。尽管这样的做法不会对交易者形成经济上的威胁，但是它的确会使交易业绩受到抑制。如果交易者无法充分发挥自己的能力，那么其交易业绩就无法达到最优水平。这一种做法是可以也必须予以避免的。

结　语

尽管期货交易确实存在风险，但是一个防御型的交易者可以通过一系列清醒的决定以保证风险无法击垮自己。首先，交易者应该根据各个相互竞争的交易机会的回报潜力对其进行排序，进而决定该选择哪些机会进行交易，而决定放弃哪些机会。其次，交易者要决定自己愿意使用的交易资本的比例，以及应该如何在那些相互竞争的机会间分配这些资本。在进入市场之前，交易者必须确定在发现决定是错误的之前能够允许的市场价格波动范围。这实质上是指定了每个合约许可的货币风险。最后，在保证金许可的条件下，通过用于交易的风险资本以及每单合约许可的货币风险计算出交易的合约数量。

交易者应该牢记在任何时候期货市场上都没有保证的事情。因此，绝不要把自己的资金过度地使用在看起来"一定赢的"交易上。在开始交易之前，交易者必须仔细考虑一下如果选择失误可能会产生的后果。当一糟糕的情况出现时，这种交易方案可能导致的损失是否会使得交易者变得财力拮据或是心神不宁？如果答案是肯定的，那么交易者就必须降低投资的比例，减少交易的合约数量。当一个合约较之于交易资本的风险太高的时候，交易者应该完全放弃这个交易。

期货交易的胜利者是那些能够最大限度地控制损失的交易者。交易中的判断失误是在所难免的，一个成功的交易者能够避免把判断的失误转变成灾难性的愚蠢错误。

第二章　破产的动态学

人们常说：想要避免破产最好的办法就是至少经历过一次破产。交易者如果经历过一次破产，就能直接了解到是什么原因导致了破产，从而明白如何在未来避免类似情况的发生。然而，无论从经济方面还是个人心理方面，因这种经历所要付出的代价都是极其巨大的。

期货市场中的失败可以被解释成是不予行动或是不当行动的结果。我们可以把不采取行动或是缺乏行动定义为未能开始一项新的交易或是没有退出一项存在的交易。不当行动则是指过早或是过晚地进行交易或是进行平仓的结果。我们在本章中将具体讨论不予行动和不当行动的原因。

不予行动

首先，市场表现可能麻痹了交易者，使他不采取行动。如果在过去的几个星期内，市场呈现侧面向上或是停滞不前的模式，交易者就容易在市场改变停滞状况时错过行情。另外，如果市场在急剧变动时突然改变方向，接受表面价值的这种突变几乎是不可能的。这时，交易者更容易会认为这种逆转只是现有行情趋势的微弱调整，而不是实际的趋势变化，从而不采取任何行动。

其次，交易工具的本质也可能使交易者不采取行动。例如，购买期货合约选择权与进行特定期货合约交易就大大不同，两者会引起截然不同的反应。期权的购买者即使在市场朝其不利方向变化的时候也不承担抛售单据的义务。结果交易者就可能被麻痹，产生一种错误的安全感，认为恐慌性的期权抛售是毫无保证的，尤其在期权溢价已经显著减少的情况下。

第三，交易者会因为可能发生的损失而不采取行动。当一名交易者在市场中遭遇到一连串的损失而失去自信时，这种情况尤其为甚。交易者会开始对自

已进行到目前批评，并对自己系统产生的信号产生怀疑，从而会选择不再行动，而不是继续冒可能再次遭受损失的风险。

不予行动的第四个原因是交易者因不愿接受已经做出错误判断的事实而产生的抵触情绪。已经持有某个头寸的交易者可能尽一切可能说服自己：目前的价格变动并不值得进行交易清算。由于不想被事实所困扰，交易者往往心存希望而忽视那些现实，认为市场最终会证明自己的判断是正确的。

最后，交易者无法及时地采取行动可能是由于尚未做好准备工作以与市场保持步调一致。最常见的是，交易者必须进行的准备工作量和进行交易的商品数量是直接相关的。当交易者在关注的商品上没有花费足够时间与精力时，由于疏忽而产生不予行动的现象往往会发生。

不当行动

时机选择在任何一项投资活动中都是至关重要的。然而，由于在期货市场中为反映现时价格账户余额每天都被进行调整，因此时机选择显得更为重要。交易者在时机选择上的一个小小失误就可能导致严重的财务麻烦。我们从以下几个主要方面对不精确的时机选择导致的不当行动进行讨论：(1)过早进入；(2)过晚进入；(3)过早退出；(4)过晚退出。

过早进入

过早进入是指在尚未获得清晰信号的情况下就开始新的交易。过早进入的问题是交易者无法在一个具有强劲发展趋势的市场中成功选取最高点或最低点进行交易的结果。猜透市场的行情并总想试图保持领先行情一步的行为是痛苦且代价高昂的过程。更安全的方式应该是与市场的步调保持一致：交易者应该尽可能迅速地对市场动向做出反应，而不是试图去预测可能发生的市场行为。

过晚进入或是追逐市场

这是指在市场目前走势已经确立许久以后投资者才开始交易的行为。不可否认的是，想在趋势一发生时就看出这种变化是十分困难的事情。当正被考察的商品出现了可观的大行情时，跳出来交易是非常简单的。然而，麻烦的事情是

一波强大的行情几乎总是伴随着某种程度的调整。延迟进入市场使得交易者几乎一定会受到这种调整的负面影响。

认同风险控制观点的谨慎交易者在进入一个强劲的牛市或熊市之前，将会耐心地等候市场的一次调整。如果市场没有出现调整，那么投资者就完全错过了这次行情，失去了这次行动的良机。然而，谨慎的投资者总是把远大的溢价与实际的资金损失联系起来，而不是与错过的盈利良机联系在一起。

过早退出

作为新手的交易者，甚至是那些经验丰富的交易者，都可能出于最近所遭到的损失而深感不安，想要仓促地将尚未实现的利润兑现。尽管这种做法是可以理解的，可它不会导致一次好交易的形成。过早退出是缺乏信心的交易者的自然反应。如果一名交易者总是在"获利一点总比不获利要好"的假设下进行交易，那么他就可能总是想要去实现眼前的一点小小的利润，而不愿意再去力争未来还很不确定却可能大很多的利润。

交易者对于一部分尚未实现的利润应该进行锁定保护，并且不应该用所有的资金去面对市场的反复无常。尽管上述观点很有道理，但是仓促地实现利润也肯定不是最合适的交易手法。在没有一个肯定的平仓信号之前要继续交易，这才是好的交易策略。期货市场中总是存在投机者应该承担的正常的风险，任何无法接受这一事实的人都不应该进行期货交易。

过早退出的另一个原因是任意、武断地在某一投资回报率基础上设定目标。例如，当某个交易的未实现利润达到初始投资的100%时，投资者可能就会决定要退出交易。100%的投资收益率是一个好的基准点，但是这将可能导致过早退出，因为市场可能在投资者获得了100%的投资收益后继续向有利的方向发展。相对地，市场也可能会在到达投资者目标以前改变方向。在这种情况下，投资者也可能要面对过早退出这一问题。

焦虑的投资者的通常特征就是一发现损失信号就提早对交易进行清算。期货市场有个令人不安的习惯：不时背离目前看起来似乎已是根基牢固的发展趋势。例如，市场在某日以高价收市，第二天就有可能以低价开盘。这种情况是常常发生的。在交易的起始几个小时内价格回落了，所有那些焦虑的做多交易者成功地攫取了部分利润，可是市场却将轻松地达到更高点。

过晚退出

这种情况包括过晚退出一个有利可图的交易和过晚退出一个引起损失的交易。不论在哪种情况下，过晚采取行动的原因通常是希望或贪婪压倒了经过仔细考虑的行动计划。成功的交易者能够发现交易的发展何时并始不利于自己，并且有勇气在发现信号后采取行动。优柔寡断或是想依靠运气在紧要关头得到解脱的做法导致的损失要比可能的损失大得多。

估算损失数量

到目前为止，本书的讨论都围绕着损失的原因，还尚未涉及其引起的货币后果。损失导致的货币后果取决于交易资本的大小或者进行交易的资本比例。如果价格按照预期发展，那么交易的资本越多，获利的范围就越大。而如果交易没有达到预期，那么交易的资本越多，损失也就越大。以下的描述将有助于更好地说明杠杆作用这把双刃剑的本质。

1987年8月，一名账户上有100 000美元的交易者确信股票市场已经被高估，市场就要进行一次较大的股价调整。他决定使用账户上所有的资金卖空标准普尔500指数(Standard and Poor's 500 Index)期货合约，现在的指数是341.30点。他为每张合约支付了10 000美元的起始保证金，决定在1987年8月25日以343.30点卖空10张标准普尔500指数12月的合约。而在1987年10月19日，紧跟着"黑色星期一"之后，这名交易者以201.30点对空头平仓，这样他每张合约获利70 000美元，即10张合约获利700 000美元。这个例子的结果很不错，它向我们阐明了杠杆作用的力量。

我们现在来假设一下：这名交易者能够正确判断出股票市场已经被过分高估，但是在判断进入市场的时间上却存在问题。我们再假设标准普尔500指数在跌后复升21点到达362.30点，然后才如预期的那样狂跌。在预期之外的回升将导致每张合约10 500美元的未发生损失，也就是10张合约105 000美元的损失。资金账户有以下两个共同作用的特点：账户余额需要每日调整；账户上每张合约需要5 000美元的维持保证金。我们的交易者将会收到补充保证金通知，被要求补充其账户余额达到初始的100 000美元的水平。假设他无法达到补充保证金通知的要求，就不得不在损失10 500美元的情况下对自己的空头平仓，这笔

损失超过他的初始账户金额。作为一名破产而又无助的旁观者，他就只能悲伤地看着标准普尔指数暴跌不止了。杠杆作用也可能是有害的：在极端的例子中，它会导致破产。

破产风险

如果交易者的账户余额被耗竭到再也无法进行交易的情况时，我们就称这名交易者破产了。破产风险是一个从0到1的概率估计。值为0的概率估计表示交易者不可能破产，而值为1的概率估计就表示破产是不可避免的。破产风险是以下因素的函数：

(1)成功概率；

(2)报酬率(payoff ratio)，或交易平均获利水平与交易平均损失水平的比率；

(3)用于交易的资本比例。

由于成功概率和报酬率与交易系统相关，那么用于交易的资本比例就应从资金管理角度考虑而决定。

让我们用一个简单的例子来说明破产风险这个概念。假设我们有1美元可用于交易，而且这是我们全部用于投资的资本金额。此外，让我们再假设平均获利水平和平均损失水平都等于1美元，也就是说报酬率为1。最后一个假设是：以往交易结果显示每5次交易中有3次是获利的，也就是说成功概率是0.60。如果我们进行的第一次交易是损失的，那么我们就失去了所有的资金，不能再进行任何交易了。因此，在第一次交易要结束时，破产概率就是2/5，也就是0.40。

如果第一次交易是获利的，那么我们就拥有2美元的资本，将进行下一次交易。由于已经假设每次交易损失是1美元，那么我们在第二次交易要结束时就不可能破产。如果我们想要在第三次交易结束的时候破产，就一定要连续遭遇两次损失的交易，那么这时的概率就等于第一次交易的获利概率与后两次交易的损失概率的乘积，结果是0.096(即0.60×0.40×0.40)。

因此，这三次交易结束之前或是要结束之时的破产概率可以由以下概率之和表示：

(1)第一次交易将要结束时的破产概率；

(2)第三次交易将要结束时的破产概率

到第三次交易结束时，通过上述两种可能方式的破产的概率就等于 0.496(即 0.40＋0.096)

把这种逻辑稍微扩展一下，在第五次交易结束之前有两种可能导致破产的方式。第一，如果前面两次的交易是盈利的，那么后面三次交易就必须是损失的，这样才可能破产。另外一种更加复杂的破产方式则是：第一次获利，第二次亏损，第三次获利，第四、第五次亏损。这两种方式具有相互排他性，也就是说，如果发生了一种情况就排除了另外一种情况发生的可能性。

因此，第五次交易结束之前的破产概率是以下各项的和：

(1)在第一次交易结束时破产的概率；

(2)在第三次交易结束时破产的概率，即第一次盈利而随后两次连续亏损；

(3)在第五次交易结束时破产的两种方式中的一种概率，即①前两次盈利，后三次连续亏损；②第一次获利，第二次亏损，第三次获利，第四、第五次亏损。

因此，第五次交易结束时的破产概率等于 0.542 08(即 0.40＋0.096＋2×0.023 04)。

请大家注意，随着交易次数的增加，破产概率将增加。然而，这个概率是以一个逐渐递减的速率增长，这表示随着交易数量的增加，破产风险是趋于稳定的。

在数学计算中，为了保证对于破产风险的准确估算，我们假设交易数量 n 是非常巨大的。随着 n 的增长，风险的计算将会非常烦琐乏味，因此，理想的方式是在给定的成功概率下通过公式来计算破产风险。这个计算破产风险的公式的基本形式有两个简化的假设：(1)报酬率为 1；(2)账户上的所有资金都用于投资。

在这样的假设下，威廉·菲勒(William Feller)[1]提出了赌徒破产风险(a gambler's risk of ruin)R，即：

$$R=\frac{(q/p)^a-(q/p)^k}{(q/p)^a-1}$$

赌徒有 k 个单位的资本，而他的对手则有 $(a-k)$ 个单位的资本。成功概率

[1] William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Volume 1 (New York: John Wiley & Sons, 1950).

是给定的 p，而作为互补的失败概率则为 q，也就是说，$q=(1-p)$。当该公式应用于期货交易时，我们可以假设成功概率 p 超过亏损概率 q，也就是说，分数 (q/p) 比 1 小。而且，我们还可以把交易者的对手看作一个整体市场，这样整体的市场资本总额 a 相对于 k 来说是一个非常巨大的数字。为了实际操作的简便起见，$(q/p)^a$ 这一项的值就趋近为 0，破产概率也就因此简化为 $(q/p)^k$ 了。

请注意，上述公式中的破产风险是关于成功概率和可用于交易资本单位数量的方程。成功概率越大，破产风险就越小。同样，在给定成功概率的情况下，如果进行交易的资本比例越低，那么破产风险也就越低。

例如，当成功概率为 0.50 时，可用资本 10 美元中只使用 1 美元，也就是说，无论什么时候资本使用率为 10%。那么在给定报酬率为 1 的情况下，破产风险就等于 $(0.50/0.50)^{10}$，也就是 1。因此，在一个成功概率为 0.50 而报酬率为 1 的系统中交易，破产是难免的。当成功概率上升到 0.55 时，在同样的报酬率和暴露风险比例下，破产风险则显著下降，变成 $(0.45/0.55)^{10}$，也就是 0.134。因此，在任何一个成功概率得到提高的交易系统中进行投资应该都是值得的。

当交易的平均获利水平和平均亏损水平不再相等的时候，破产风险的计算将更加复杂。当报酬率是 2 的时候，诺曼·T. J. 贝利(Norman T. J. Bailey)[1] 将破产风险简化为一个精确公式。

假设亏损概率等于或者超过两倍的获利概率，即假设 $q \geqslant 2p$，破产风险 R 就是确定的或者等于 1。用不同的方式来表达，那就是如果获利概率小于亏损概率的一半且报酬率为 2 时，破产风险是确定的或者为 1。例如，如果获利概率小于或者等于 0.33，那么在报酬率等于 2 时，破产风险等于 1。

如果亏损概率小于两倍的获利概率，即 $q<2p$，那么，在报酬率等于 2 的情况下，破产风险 R 就表述为：

$$R=\{(0.25+\frac{q}{p})^{0.5}-0.5\}^k$$

其中，q = 亏损概率；

p = 获利概率；

k = 可用于投资的资本按照相同货币单位量均分后的份数。

---

[1] Norman T. J. Bailey, *The Elements of Stochastic Processes with Application to the Natural Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1964).

进行交易的资本比例是可用于投资交易资本份数的方程。如果账户上的所有余额 k 都用于投资，那么进行交易的资本比例就是 100%。但是，如果 k 是 2 个单位，其中只有 1 个单位用于投资，那么进行交易的资本比例就是 50%。概括而言，如果账户上可用的 k 中有 1 单位用于投资，那么进行交易的资本比例就是(100/k)%。在给定获利概率和报酬率的情况下，进行交易的资本比例越小，那么破产风险也就越小。

在报酬率等于 2 的情况下，如果获利概率是 0.60，有 2 个单位的资本，用于投资的资本比例是 50%，那么运用该公式求出的破产风险 R 就是 0.209。在获利概率和报酬率相等的情况下，如果资本的份数上升到 5(那么用于投资的资本比例相应地就从 50% 下降到 20%)，那么破产风险就从 0.209 下降到 0.020。这个例子强调了用于投资的资本比例在控制破产风险中的重要性。

当报酬率超过 2 时，即平均获利水平超过两倍的平均亏损水平，那么，这些与破产风险计算相关的微分方程式也就不能再求出精确或者接近的值了。正是由于数学上的困难，因此，另一种最佳的方法就是对破产概率进行模型化。

破产风险的建模

在本节，我们将对破产风险进行模型化，把它表述成有 3 个变量的函数：(1)获利概率 p；(2)用于交易的资本百分比，其中资本总数用 k 表示，百分比则用(100/k)%表示；(3)报酬率。为了模型仿真的目的，获利概率的范围从 0.05 到 0.90，增值量为 0.05。同样，报酬率的范围从 1 到 10，增值量为 1。

模型的前提假设是交易者在每一轮交易中只使用 1 美元的资本。这就是说，用于交易的资本百分比是其起始资本 k 美元中的(100/k)%。在模型中，起始资本是 1 美元、2 美元、3 美元、4 美元、5 美元或者 10 美元，那么，与这些资本相对应的用于投资的资本百分比分别是 100%、50%、33%、25%、20%或者 10%。

模拟过程原理

从 0 到 1 之间的资金的使用比例通过随机号码产生器随机产生。如果资金的使用比例是从 0 到(1 − p)之间的值，那么交易就将导致 1 美元的损失。如果资金的使用比例比(1 − p)大但比 1 小，交易将获得 W 美元的盈利，这笔盈利将

在那一轮交易开始增加到资本中。

交易在某轮中一点在继续。直到出现以下任何一种情况后，破产风险就可被看作是可以忽略的：(1)在该轮交易中累积的所有资本都亏损了；(2)初始资本增长到100倍，即100k。

因任何原因而退出交易的行为标志着该轮交易的结束。这个过程被重复进行了10万次，以获得在给定参量群下的最可能的破产风险估计。为了简化模型分析，我们假定交易者不从账户上提走利润。破产风险是一个交易者在10万次尝试中失去所有交易资本次数的份数。在本书附录A中简述了模拟破产风险的Turbo Pascal程序，附录B则简述了模拟破产风险的BASIC程序。这些程序都是为应用于个人电脑而设计的。

模拟结果与意义

模拟结果如表2.1所示。正如预期的那样：结果直接与用于投资的资本比例相关；与获利概率和报酬率逆向相关。当报酬率为2，获利概率不超过0.30时，无论用于投资的资本比例如何，破产风险都是1。这正证明了贝利的观点：报酬率为2时，只要亏损概率是获利概率的两倍，那么破产风险就等于1。

当获利概率上升时，破产风险就下降，下降程度的大小取决于用于交易的资本比例。当只有10%的可用资本用于投资时，破产风险将骤降至接近0。在表2.1中我们可以看出，获利概率为0.35，报酬率为2，用于投资的资本比例为10%，破产风险为0.608，而当获利概率微升到0.45时，破产风险就下降到0.033。

根据获利概率和报酬率的估算，交易者可以通过两种方式中的一种使用模拟的结果。首先，在一个给定的资本使用比例下，投资者可以对破产风险进行评价。假设获利概率为0.60，而报酬率为2，交易者愿意在任何时间内将50%的资本用于投资。表2.1显示相应的破产风险为0.208。

其次，交易者可以使用表2.1来决定可转化为预先确定的破产风险的暴露风险水平。继续使用我们上面所举的例子，假设我们的交易者不接受0.208的破产风险估计，而只愿意接受它的一半，即0.104。使用与前面一样的获利概率和报酬率，表2.1显示投资者应该只能使用33.33%而不是先前的50%的资本进行交易。这将使交易者获得一个更为容易接受的破产风险估计值0.095。

表 2.1　　破产概率

可用资本=1 美元;用于投资的资本=1 美元或 100%

成功概率	报酬率 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.994	0.978
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.979	0.916	0.923	0.905	0.891
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.926	0.886	0.860	0.814	0.832	0.822
0.25	1.000	1.000	0.990	0.887	0.834	0.804	0.788	0.775	0.766	0.761
0.30	1.000	1.000	0.884	0.794	0.756	0.736	0.720	0.715	0.708	0.705
0.35	1.000	0.954	0.778	0.713	0.687	0.671	0.663	0.659	0.655	0.653
0.40	1.000	0.825	0.694	0.647	0.621	0.614	0.609	0.602	0.604	0.599
0.45	1.000	0.744	0.615	0.579	0.565	0.558	0.554	0.554	0.554	0.550
0.50	0.989	0.618	0.541	0.518	0.508	0.505	0.504	0.499	0.499	0.498
0.55	0.849	0.534	0.478	0.463	0.453	0.453	0.453	0.453	0.453	0.453
0.60	0.667	0.457	0.449	0.406	0.402	0.402	0.402	0.400	0.400	0.400
0.65	0.537	0.388	0.363	0.356	0.349	0.349	0.349	0.349	0.349	0.347
0.70	0.430	0.322	0.306	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
0.75	0.335	0.266	0.252	0.252	0.252	0.252	0.250	0.249	0.249	0.249
0.80	0.254	0.205	0.204	0.204	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198
0.85	0.175	0.153	0.151	0.151	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
0.90	0.110	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.100	0.100	0.100

可用资本=2 美元;用于投资的资本=1 美元或 50%

成功概率	报酬率 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.962
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.966	0.897	0.850	0.849	0.798
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.858	0.781	0.737	0.714	0.689	0.680
0.25	1.000	1.000	0.991	0.789	0.695	0.645	0.615	0.601	0.590	0.581
0.30	1.000	1.000	0.773	0.631	0.572	0.541	0.523	0.511	0.503	0.500
0.35	1.000	0.906	0.606	0.511	0.470	0.451	0.440	0.433	0.428	0.426
0.40	1.000	0.678	0.479	0.416	0.392	0.377	0.368	0.366	0.363	0.363
0.45	1.000	0.506	0.378	0.337	0.321	0.312	0.306	0.305	0.304	0.302
0.50	0.990	0.382	0.295	0.269	0.260	0.253	0.251	0.251	0.251	0.251
0.55	0.672	0.289	0.229	0.212	0.208	0.205	0.203	0.203	0.203	0.203
0.60	0.443	0.208	0.171	0.166	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.159
0.65	0.289	0.153	0.130	0.125	0.125	0.125	0.123	0.123	0.122	0.122
0.70	0.185	0.106	0.093	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.088
0.75	0.112	0.071	0.064	0.064	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063
0.80	0.063	0.044	0.042	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.039	0.039
0.85	0.032	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022
0.90	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

续表

可用资本=3美元:用于投资的资本=1美元或33.33%

成功概率	报酬率									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.942
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.951	0.852	0.782	0.741	0.714
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.796	0.692	0.635	0.599	0.576	0.560
0.25	1.000	1.000	0.991	0.699	0.581	0.518	0.485	0.467	0.455	0.447
0.30	1.000	1.000	0.680	0.504	0.428	0.393	0.374	0.367	0.357	0.352
0.35	1.000	0.862	0.474	0.365	0.321	0.303	0.292	0.284	0.281	0.278
0.40	1.000	0.559	0.332	0.269	0.243	0.232	0.226	0.220	0.219	0.219
0.45	1.000	0.364	0.230	0.195	0.179	0.173	0.171	0.168	0.168	0.168
0.50	0.990	0.236	0.161	0.139	0.133	0.127	0.127	0.126	0.126	0.126
0.55	0.554	0.151	0.110	0.100	0.096	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092
0.60	0.297	0.095	0.072	0.068	0.064	0.064	0.064	0.063	0.063	0.063
0.65	0.155	0.058	0.047	0.044	0.044	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042
0.70	0.079	0.035	0.029	0.028	0.028	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025
0.75	0.037	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
0.80	0.016	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
0.85	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
0.90	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

可用资本=4美元:用于投资的资本=1美元或25%

成功概率	报酬率									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.926
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.936	0.805	0.727	0.673	0.638
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.736	0.612	0.546	0.503	0.477	0.459
0.25	1.000	1.000	0.991	0.620	0.487	0.422	0.383	0.358	0.346	0.337
0.30	1.000	1.000	0.599	0.399	0.327	0.290	0.271	0.260	0.254	0.250
0.35	1.000	0.820	0.366	0.264	0.222	0.204	0.194	0.187	0.185	0.180
0.40	1.000	0.458	0.229	0.174	0.152	0.142	0.135	0.133	0.132	0.130
0.45	1.000	0.259	0.142	0.111	0.102	0.097	0.091	0.092	0.092	0.092
0.50	0.990	0.147	0.086	0.072	0.067	0.061	0.063	0.063	0.062	0.062
0.55	0.447	0.082	0.052	0.045	0.044	0.043	0.042	0.042	0.041	0.041
0.60	0.195	0.043	0.030	0.027	0.027	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
0.65	0.083	0.023	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
0.70	0.036	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
0.75	0.013	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
0.80	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
0.85	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

续表

可用资本=5美元;用于投资的资本=1美元或20%										
成功概率	报酬率									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.908
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.921	0.763	0.668	0.611	0.573
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.683	0.513	0.474	0.425	0.398	0.378
0.25	1.000	1.000	0.989	0.554	0.402	0.336	0.300	0.279	0.267	0.257
0.30	1.000	1.000	0.526	0.317	0.247	0.213	0.197	0.185	0.179	0.176
0.35	1.000	0.779	0.287	0.187	0.153	0.138	0.128	0.123	0.121	0.119
0.40	1.000	0.376	0.159	0.113	0.091	0.088	0.083	0.083	0.079	0.079
0.45	1.000	0.183	0.087	0.065	0.058	0.053	0.053	0.051	0.050	0.050
0.50	0.990	0.090	0.047	0.038	0.031	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031
0.55	0.368	0.041	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.018
0.60	0.130	0.020	0.013	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
0.65	0.046	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
0.70	0.015	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
0.75	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
0.80	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

可用资本=10美元;用于投资的资本=1美元或10%										
成功概率	报酬率									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.822
0.15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.849	0.579	0.449	0.371	0.325
0.20	1.000	1.000	1.000	0.990	0.467	0.297	0.220	0.178	0.150	0.131
0.25	1.000	1.000	0.990	0.303	0.162	0.113	0.090	0.078	0.069	0.067
0.30	1.000	1.000	0.277	0.102	0.060	0.045	0.039	0.034	0.033	0.031
0.35	1.000	0.608	0.082	0.036	0.023	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014
0.40	1.000	0.143	0.025	0.013	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
0.45	1.000	0.033	0.008	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
0.50	0.990	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
0.55	0.332	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.60	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.65	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

结　语

遭遇损失是期货交易不可避免的特点，交易者不需要为这一点而感到灰心丧气。为了避免再次失败而找到导致亏损发生的原因，这才是正确的做法。交易者应该思考到底是自身的失误导致了亏损，还是自己的交易系统或交易方式对当前市场情况的不适合而引起了失败。

交易者自身的失误可能是产生于不合行动或者不正确的行动。如果是这样的话，那么交易者就很有必要准确理解失误的本质，并采取措施避免重犯。不合行动或缺乏行动是由以下因素导致的：(1)市场表现；(2)交易工具的性质；(3)交易者缺乏纪律，或者缺乏必要的准备工作。不当行动则包括：(1)过早或者过晚进入；(2)过早或者过晚退出。不当行动导致的损失数量是由交易者用于投资的资金数量决定的。交易者必须确保可能发生的损失不会使得自己无法再进行交易。

我们把破产定义为：由于交易失败损失了所有可用资本，而导致无法再进行交易。交易成功概率是一个明显的决定因素。如果成功概率越高，那么破产风险也就越低。同样，如果报酬率(即平均获利水平与平均损失水平之比)越高，那么破产风险也就越低。而这两个因素都是与交易系统息息相关的。

另外一个影响破产风险的重要因素是用于交易的资本占到可用资本的比例。这种考虑是从资金管理的角度出发的。如果交易者把所有的资金都使用在一次交易中，而这次交易并没有达到预期的效果，那么交易者的破产概率就很高。相反，如果交易者在一次失败的交易中使用的资本只占到全部资本的一小部分，那么破产风险也就减轻了。

上述三个因素的共同作用决定了破产风险。表 2.1 显示了在成功概率、报酬率和资本使用比例分别被给定不同数值时的破产风险。假定交易者知道自己进行交易的成功概率和报酬率。如果交易者在想要将破产风险控制在某一水平上，那么就可以随时通过表格来估算自己应该用于交易的资本比例。这种方法能帮助投资者控制自己的破产风险。

第三章　估计风险与回报

本章将描述如何对交易的回报和许可风险进行估计，这将帮助交易者对与交易相关的可能报酬情况有所了解。技术型交易是建立在对历史价格、数量和持仓量(open interest)信息进行分析的基础之上的。相关信号的产生有两个来源：(1)对于图表形态的检验；(2)使交易过程机制化的规则系统。在本章中，我们将仅就针对信号产生的视图法展开讨论。

对风险进行定义的重要性

无论交易者使用何种技术，事先对交易许可的最大风险进行定义都是十分重要的。这是因为这种行为将帮助交易者对以下一系列重要的相关问题进行思考：

(1)相对于可用于投资的资本，风险可以有多大？

(2)潜在的回报是否与风险相匹配？

(3)在考虑了上面两个问题以及其他可能存在的交易机会后，如果条件许可，资本中的多少部分可被投资于正被讨论的商品交易中？

对回报进行估计的重要性

当将回报估计与保证金要求、许可风险综合起来决定交易的总体满意程度时，它对于资本的分配决策来说是非常有用的。对于给定保证金投入的估计回报越高，潜在的资本回报也就越高。同样，如果对于某个许可货币风险的估计回报越高，其风险回报率(reward/risk ratio)也就越高。

使用常用形态估计风险与回报

机械型的交易系统从本质上看一般都是趋势跟踪系统，也就是说，它们对于潜在的趋势变化是做出反应，而不是试图预测市场将走向何方。因此，它们并不适用于估计回报。在本章中，我们将针对风险回报估计的图表法进行讨论。罗伯特·D.爱德华(Robert D. Edwards)与约翰·马吉(John Magee)二人提出的形态是我们讨论的基础。测量目标与每种形态的风险估计都是建立在作者如下的假设基础之上的：市场"总是不断地完全按照同一套日形态重复同样的动作"。[2] 尽管这些测量目标是很好的指向标，并有确实的历史数据作为支持，但是它们并不是永远正确的。实际的回报可能达不到或者超过预期的目标。

有了这个限定，我们就开始分析最常用的反转形态和继续形态(或整理形态)，介绍在每种形态下如何估计风险与回报。首先，我们介绍四种主要的反转形态：

(1)头肩形(head-and-shoulders formation)；

(2)双(三)重顶和双(三)重底(double or triple tops and bottoms)；

(3)碟形(倒形)顶和碟形(圆形)底(saucers or rounded tops and bottoms)；

(4)V 形顶和 V 形底、钉形顶和钉形底、岛形顶和岛形底(V-formations, spikes, and island tops and bottoms)。

然后，我们将介绍最常用的继续形态(或整理形态)：

(1)等腰三角形和直角三角形(symmetrical and right angle triangles)；

(2)楔形(wedges)；

(3)旗形(flags)。

头肩形

这种形态可能是所有反转形态中最值得信赖的一种。它既可以以头肩顶的形态出现，表示市场的顶端，也可以以反转的头肩形态出现，表示市场的底部。我们将主要介绍头肩顶形，因为我们都知道对于头肩底形来说，那些关于风险和报

---

[1] Robert D. Edwards and John Magee, *Technical Analysis of Stock Trends*, 5th ed. (Boston: John Magee Inc., 1981).

[2] Edwards and Magee, *Technical Analysis*, p.1.

估计的规律也是同样可行的。

在图 3.1 中，我们展示了一个理论上的头肩顶形。上升趋势的第一次疲软线索是在价格达到点 1 时从原来的最高价位开始的反转提供的，这就形成了"左肩"。在点 2 处的第二次反弹使得价格超过了在点 1 处建立的较早时候的最高价格，并在点 3 处形成了"头"。理论上，第二次反弹到达"头"位置的数量应该比第一次反弹到达"左肩"的数量少。对这次反弹的阻力使得价格再次下跌到一个接近点 2 的水平，但无论如何都是比"左肩"顶部点 1 低的水平。这就是点 4。

接着第三次反弹就出现了，其数量肯定要比前两次分别形成"左肩"和"头"的反弹数量要少。这次反弹前未达到"头"的高度时，另外一个价格阻力就出现了，并形成了"右肩"的形状。假如第三次反弹使价格超过了"头"的点 3 位置，那么这就是一个扩展的顶形而不是一种头肩反转形。因此，一个图形分析师不会认为现在存在头肩形，因为他发现只有一个"左肩"和一个"头"。这一点非常重要，原因是扩展的顶形并不服从于头肩反转形的测量目标。

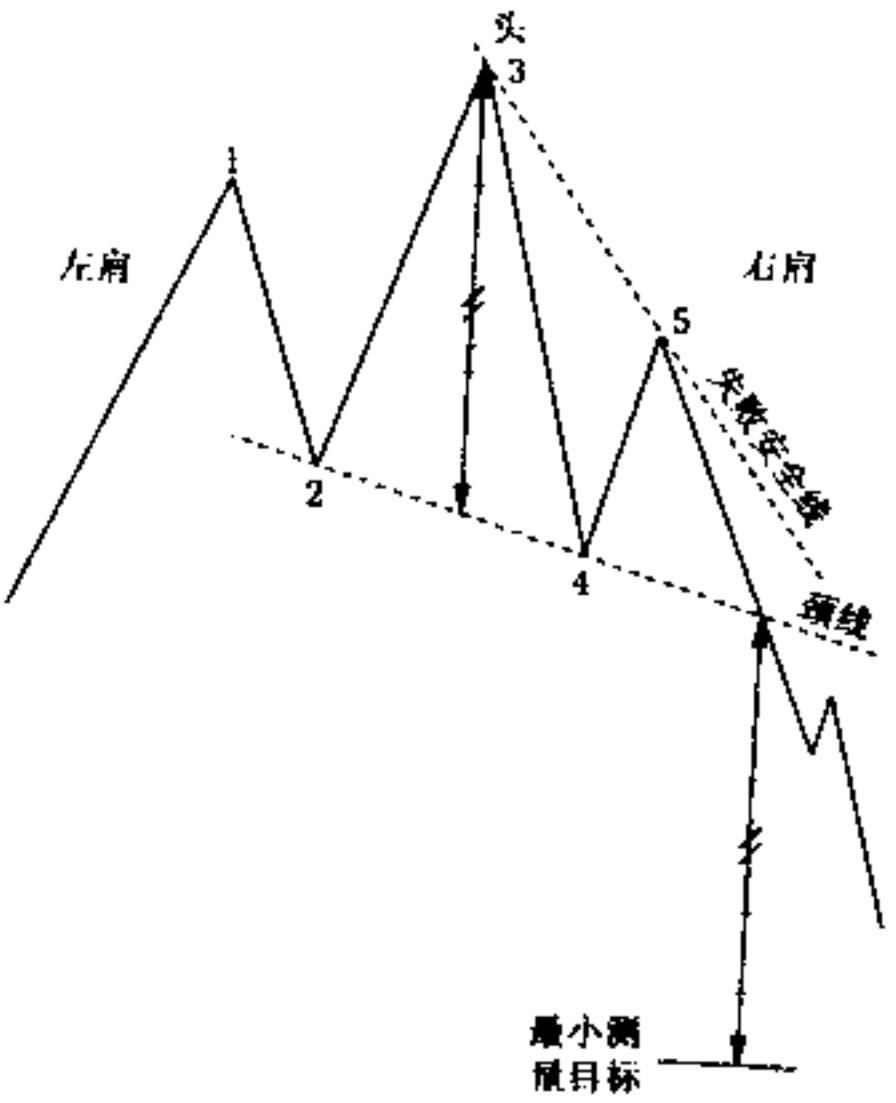


图 3.1　理论上的头肩形

最小测量目标

如果第三次反弹在到达"头"之前就失败了，第三次下跌使得价格降到了连